



Future Mobility A to Z

Hanseung Lee. PhD

모빌리티 산업과 시장의 생태계

모빌리티 산업 생태계는 단순히 자동차를 만드는 것을 넘어, 사람과 사물의 이동을 포괄하는 거대한 네트워크.

자동차산업의 생태계를 구성하는 5 가지 핵심 요소

1. 교통수단 (Hardware)
2. 서비스 (Service)
3. 기술 (Technology)
4. 인프라 (Infrastructure)
5. 이해관계자 (Shareholders)



1. 교통수단

1) 전통적인 내연기관차, 전기차(EV), 수소차(FCEV), 친환경차 등 기존의 자동차 메이커 들이 이끄는 시장 (2륜, 3륜차 등을 모두 포함)
더 이상 내연기관의 물리적 성능에만 의존하지 않고 소프트웨어의 성능과 기능으로 가치가 결정.

- 기계에서 스마트 기기로: ‘바퀴 달린 컴퓨터’

- 개인의 자유로운 이동을 상징하는 기계가 아닌 마치 스마트폰처럼 **디바이스로 변화**
- 시간이 지날수록 새로운 앱이 추가되고 기능이 업데이트되면서 단순한 이동 수단이 아닌 마치 스마트폰처럼 **지능형 제품**으로 변화
- 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 차량의 기능을 지속적으로 개선하고 새로운 기능을 추가
- 하드웨어의 한계를 뛰어넘는 소프트웨어 혁신을 통해 자동차를 **소프트웨어 중심의 자동차(SDV)**로 전환.

- 운전 공간에서 생활 공간으로: ‘제3의 공간’

- 자율주행 기술의 완성으로 차량 내부 공간의 개념은 혁신적으로 변화.
- 운전대와 페달이 사라진 공간에는 회전 가능한 좌석, 테이블, 대형 디스플레이 등이 배치.
- 집이나 사무실에 이은 제3의 생활 공간. 회의를 하거나, 영화를 보거나, 휴식을 취하는 등 다양한 활동
- 차량은 단순한 이동 수단이 아니라, **생활의 연장선**.

- 소유, 운전, 기계라는 기존 개념에서 벗어나 공유, 탑승, 서비스라는 새로운 개념으로 재탄생

- 개인을 위한 개인소유의 모빌리티에서 **공유하는 개념**으로 진화
- 합리적이고 효율적인 공유를 위한 다양한 플랫폼 및 서비스와 연결



1. 교통수단,

2) 퍼스널 모빌리티 (PM): 전기 자전거, 전동 킥보드 등 주로 1~2인용 개인형 이동 수단을 의미하며 주로 단거리 이동에 최적화

기존의 자동차, 대중교통과 차별화되는 대중교통 이용 후 최종 목적지까지 이동하는 '라스트 마일(Last Mile)' 구간에서 효율적인 대안으로 주목.

마이크로 모빌리티 시장은 차량을 구매하는 방식보다는 스마트폰 앱을 통해 대여하는 공유 서비스가 주를 이루고 있음

- 퍼스널 모빌리티가 등장하고 급성장하게 된 배경

- 도심 교통 체증 문제: 대도시의 고질적인 교통 혼잡을 피해 빠르고 효율적으로 이동하려는 수요가 증가
- 친환경 트렌드: 내연기관 대신 전기를 사용함으로써 탄소 배출을 줄이려는 전 세계적인 노력에 부합.
- 배터리 기술의 발전과 소형화: 리튬이온 배터리의 성능 향상과 가격 하락은 PM 기기의 상용화가 가능.
- 공유 경제 모델의 확산: 전동 킥보드와 자전거 공유 서비스가 보편화되면서 PM의 접근성이 높아짐.
- 휴대 및 보관의 용이성: 대부분 접이식이며, 대중교통 연계 이용이 가능
- 저렴한 유지비: 연료비가 거의 들지 않고, 전기 충전 비용이 저렴

- 다양한 부작용과 사회적 과제

- 안전 문제: 운전자가 헬멧 등 안전 장비를 제대로 착용하지 않는 경우, 특히 보행자 안전을 위협하는 요소.
- 법규 및 제도 미비: PM의 운행 규정, 보험 가입, 주차 공간 확보 등에 대한 법적/제도적 정비
- 주차 및 보행 환경 저해: 공유 킥보드의 무단 방치로 인해 보행자의 통행을 방해, 도시 미관을 해치는 문제가 심각
- 전용 도로 부족: 안전하게 주행할 수 있는 자전거 도로 등의 인프라가 미흡, 차도와 보도 주행의 경계에서 혼란

- 미래 전망

전 세계적으로 지속적인 성장이 예상. 향후 PM은 단순한 이동 수단을 넘어 '통합 모빌리티 서비스(MaaS, Mobility as a Service)'의 핵심 요소로 성장

* 프랑스에서는 파리 시의 주민투표 결과에 따라 2023년 9월 1일부터 공유 전동 킥보드 서비스가 전면 금지. 난폭 운전, 무단 방치 등 안전 및 미관 문제로 인해 시민들의 반발이 커지면서 89%의 찬성으로 퇴출이 결정.



1. 교통수단,

3) 미래항공모빌리티: 어드밴스 에어 모빌리티 (AAM), 도심 항공 모빌리티(UAM)*의 플라잉카, 자율주행 셔틀 등

AAM(Advanced Air Mobility, 미래항공모빌리티)과 UAM(Urban Air Mobility, 도심항공모빌리티)은 3차원 공간인 하늘을 활용해 사람과 화물을 운송하는 미래 교통 시스템을 총칭하며, 차세대 모빌리티 혁명의 핵심.

- 성공적인 상용화를 위한 과제

- **안전성 확보:** eVTOL 기체의 감항(Airworthiness) 인증 및 안전 운항을 위한 법규와 기준 마련이 시급.
- **소음 문제:** 도심 운항에 필수적인 저소음 기술을 확보하여 시민 수용성을 높여야 합니다.
- **인프라 구축 비용:** 버티포트 건설 및 운영 관리 시스템 구축에 막대한 초기 비용이 필요합니다.
- **요금 경쟁력:** 초기에는 고가일 수밖에 없어, 대중화를 위해선 가격 경쟁력 확보가 필수적입니다.

AAM은 도시 계획, 물류 시스템, 응급 서비스 등 사회 전반에 걸쳐 혁신을 가져올 미래 교통 패러다임의 핵심. 상용화 시기는 유동적일 수 있으나, 미래 항공 모빌리티는 피할 수 없는 변화

Type of Air Mobility



2. 서비스: 이동을 소비자의 필요에 맞게 제공하는 비즈니스 모델 이동의 경험을 설계

1) MaaS (Mobility as a Service): 다양한 이동 수단을 하나의 플랫폼으로 통합하여 사용자에게 최적의 이동 경험을 제공하는 서비스

'이동 수단 소유'의 개념에서 벗어나 '이동 서비스 이용'으로 패러다임을 전환하는 것을 목표.

-MaaS의 핵심 요소 및 방향성

- 통합 플랫폼과 지속 가능성: 가장 중요한 특징은 여러 이동 수단을 하나의 플랫폼에 통합하는 것.
목적지를 입력하면 앱이 실시간 데이터를 분석하여 다양한 이동 수단을 조합한 **최적의 경로와 요금**을 제시
차량 소유를 줄이고 대중교통 및 공유 이동 수단 이용을 활성화하여 도시의 교통 체증, 주차 문제, 탄소 배출량 등을 줄이는 데 기여.
- 지속적인 연결성: MaaS는 이동 수단을 넘어 사용자의 생활 전반과 연결, 최적의 이동 방법을 추천하거나 미리 예약해주는 등 **끊김 없는 서비스**를 제공.
- 사용자 중심의 맞춤형 서비스: 데이터 분석을 통해 사용자의 이동 **패턴과 선호도를 파악**, **개인화된 서비스**를 제공.

- 주요 사례

핀란드, **Whim**: MaaS의 선구적인 사례. 'Whim' 앱은 헬싱키 시의 대중교통, 택시, 카셰어링, 공유 자전거 등을 모두 통합하여 제공.

사용자는 앱 내에서 **정액제 요금제**를 선택하여 **정해진 범위 내에서 모든 이동 수단을 무제한으로 이용**. 개인 차량 소유의 필요성을 크게 감소.

독일, **moovel**: 다임러와 도이치반(독일 철도청)이 협력하여 만든 서비스로, 2018년 MaaS 글로벌 시장에 진출.

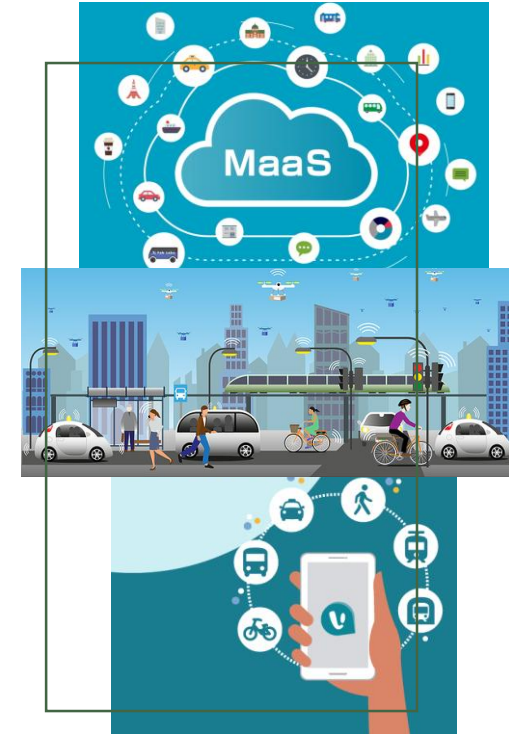
도시 내 모든 교통 수단을 한 플랫폼에서 제공하며, **사용자는 경로 검색, 예약, 결제를 한 번에 처리**.

한국, **카카오 T**: 카카오 T는 택시 호출 서비스를 넘어, **대리운전, 주차, 공유 자전거(카카오 T 바이크), 기차/항공 예매** 등 다양한 이동 서비스를 하나의 앱에 통합.

카카오 T의 방대한 데이터와 인프라는 MaaS 생태계 구축에 강력한 기반., 한국형 MaaS의 대표적인 사례로 평가.

미국, **Uber**: 우버는 라이드 헤일링 서비스로 시작하여, 이제는 자전거, 킥보드, 대중교통 정보까지 제공하는 통합 모빌리티 플랫폼으로 진화.

우버 앱을 통해 대중교통 노선을 검색하고, 공유 자전거를 대여하거나, 호출 서비스를 이용하는 등 다양한 이동 수단 연계 가능.



2. 서비스: 이동을 소비자의 필요에 맞게 제공하는 비즈니스 모델 이동의 경험을 설계

2) 공유 모빌리티: 카셰어링, 바이크 셰어링, 라이드 셰어링 등 공동 이용을 목적으로 하는 이동 수단.

전동 킥보드, 전동 자전거 등 개인용 이동 수단. 짧은 거리를 빠르고 편리하게 이동할 수 있는 장점으로 인해 대도시를 중심으로 급성장.

대중교통 이용 후 최종 목적지까지 이동하는 '라스트 마일(Last Mile)' 구간에서 효율적인 대안으로 주목. 구매하는 방식보다는 대여하는 공유 서비스가 주요시장.

- 라임(Lime): 미국 샌프란시스코에 본사를 둔 글로벌 마이크로 모빌리티 기업, 전동 킥보드와 전동 자전거를 운영
사용자 친화적인 앱과 적극적인 해외 진출 전략으로 강력한 브랜드 이미지를 구축
- 버드(Bird): 라임과 함께 미국 시장을 양분하는 주요 브랜드, 주로 전동 킥보드 공유 서비스를 제공
도시의 이동성을 높이는 데 기여한다는 점을 강조하며 브랜드 가치를 키웠습니다
- 빔(Beam): 싱가포르에 본사를 둔 아시아 태평양 지역의 대표적인 마이크로 모빌리티 기업
한국을 포함한 여러 아시아 국가에 진출해 현지 시장에 맞는 맞춤형 서비스를 제공
- 킥고잉(Kickgoing): 한국의 대표적인 전동 킥보드 공유 브랜드
국내 시장의 선두주자로, 서비스 지역을 확장, 다양한 프로모션을 통해 브랜드 인지도 향상

시장리딩 전략: 앱 편의성 및 기술력, 킥보드를 쉽게 찾고, 잠금을 해제, 요금을 결제할 수 있도록 앱 인터페이스를 직관적으로 설계.

GPS 기술을 활용해 킥보드의 위치를 정확하게 파악, 배터리 잔량을 관리하는 기술력이 중요.

신규 이용자 유치 및 시장 점유율 확대를 위한 할인 쿠폰, 정기권 등 다양한 프로모션을 제공.

규제에 적극적으로 대응하며 지속 가능한 성장을 추구

* 킥보드 안전사고가 사회적 문제로 떠오르면서, 브랜드들은 안전모 의무화, 이용자 교육, 주차 구역 지정 등 안전 관리 시스템을 강화



2. 서비스: 이동을 소비자의 필요에 맞게 제공하는 비즈니스 모델 이동의 경험을 설계

2) 공유 모빌리티:

단순히 차량을 여러 사람이 나눠 쓰는 것을 넘어, **이동의 경험 자체를 서비스로 제공하는 방향으로 진화.**

이는 기술 발전과 사회적 변화가 결합된 결과로, 소유에서 공유로의 패러다임 전환을 이끌고 있으며. 스마트폰 앱을 통해 실시간 활용하는 형태로 발전했습니다.

- 공유 모빌리티의 진화 단계

- **1세대: 카셰어링 (Car-sharing):** 특정 장소에 주차된 차량을 앱으로 예약하고 사용하는 모델. 도심 내 단거리 이동이나 짧은 시간 차량이 필요한 사람들에게 유용
지정된 주차구역으로 돌아와야 하는 불편함..
- **2세대: 라이드 헤일링 (Ride-hailing):** 승차 공유 서비스로, 사용자가 앱으로 차량을 호출하면 운전자가 운전하는 차가 사용자를 태우러 오는 방식.
지정된 장소로 차량을 반납할 필요 없이 원하는 목적지까지 편리하게 이동할 수 있다는 장점.
- **3세대: 마이크로 모빌리티 (Micro-mobility):** 전동 킥보드, 전동 자전거 등 개인용 이동 수단을 공유하는 서비스.
교통 혼잡 지역의 짧은 거리를 빠르고 효율적으로 이동하는 '라스트 마일(Last Mile)' 솔루션..
- **4세대: MaaS (Mobility as a Service):** 모든 종류의 이동 수단을 통합하여 하나의 플랫폼에서 제공하는 서비스.
이 단계는 공유 모빌리티의 최종 목표. 사용자는 앱 하나로 최적의 이동 경로를 선택하고, 결제.

- 공유 모빌리티의 방향성

- **자율주행 기술과의 결합:** 자율주행 기술이 상용화되면 운전자가 필요 없는 무인 로봇택시가 등장, 운전기사 인건비를 절감하고, 24시간 운영
- **데이터 기반 개인화 서비스:** 사용자의 이동 패턴, 시간대별 수요, 선호도 등을 분석해 개인화된 맞춤형 서비스를 제공
- **도시 교통 문제 해결:** 차량 소유를 줄여 도시의 교통 체증, 주차 문제, 환경 오염을 완화하는 데 기여
- **다양한 이동 수단의 결합:** 자전거, 킥보드, 대중교통, 나아가 도심 항공 모빌리티(UAM)까지 하나의 플랫폼에서 연결, 각 이동 수단의 장점을 활용해 끊임 없는 이동 경험이 가능



2. 서비스: 이동을 소비자의 필요에 맞게 제공하는 비즈니스 모델 이동의 경험을 설계

3) 배송 및 물류: 드론, 자율주행 로봇 등을 활용한 라스트 마일 배송 서비스와 같은 물류 시스템

단순한 택배 배달을 넘어, 상품이 생산지에서 소비자에게 도달하는 모든 과정을 아우르는 거대 네트워크.

•효율성 극대화 및 비용 절감: 자율주행 트럭이나 배송 로봇은 24시간 운행이 가능해 물류 효율 극대화. 인건비 절감, 배송 단가 절약. 경쟁력을 강화.

드론과 로봇이 도심 내 라스트 마일 배송을 책임지는 완전 자동화 물류 시스템의 구축

•지속 가능성 확보: 전기차 기반의 배송 차량과 드론은 탄소 배출을 줄여 친환경 물류를 가능.

도시의 대기 질을 개선, 기업의 ESG 경영을 실천하는 중요한 수단.

도심 물류 센터와 라스트 마일(Last Mile) 배송 로봇은 교통 체증과 주차 문제의 부담을 최소화.

•고객 경험 향상: 실시간 배송 추적, 당일 배송, 새벽 배송 등 초개인화된 서비스, 다양한 온디맨드(On-demand) 서비스 제공

예측 및 최적화 기술의 진화로 날씨, 교통량, 주문량, 최적의 배송 경로와 시간 등 방대한 데이터를 분석하여 배송 수요를 예측

•모빌리티 통합 플랫폼(MaaS)으로의 편입: 승객 이동과 사물 이동이 하나의 통합 플랫폼으로 관리

자율주행 셔틀이 승객을 태우고 이동하는 동안, 트렁크 공간에 소포를 싣고 배송



현재의 사례와 기술

아마존(Amazon): 자율주행 배송 로봇 스카우트(Amazon Scout)은 AI 기반으로 주변 환경을 인식하고 장애물을 회피하며 안전하게 배송

스타십 테크놀로지스(Starship Technologies): 대학 캠퍼스나 특정 주거 단지에서 자율주행 배송 로봇을 활용한 음식 배달 서비스를 상용화

JD.com: 중국의 전자상거래 기업인 JD.com은 이미 농촌 지역에 드론을 활용한 물류 네트워크를 구축하여 배송 효율 극대화

자율주행 트럭: 장거리 운송의 효율을 높이기 위해 웨이모(Waymo), 코디악 로보틱스(Kodiak Robotics) 등의 기업들이 자율주행 트럭을 시범 운행, 물류 혁신을 시도

3. 기술

1) 자율주행 기술: 차량 스스로 주변을 인식하고 판단하여 주행하는 기술,

카메라, 레이더, 라이다 등의 센서 데이터와 인공지능(AI)을 활용.

단순한 운전 보조를 넘어, 사고 예방, 교통 체증 해소, 이동 효율성 증대 등 사회 전반에 걸친 혁신
자율주행 기술의 발전 단계는 미국 자동차 공학회(SAE)가 정의한 5단계(레벨 0~5)로 구분.

현재는 운전자를 보조하는 레벨 2가 보편화, 특정 조건에서 자율주행이 가능한 레벨 3이 곧 상용화.

자율주행 기술의 핵심 요소

•인지(Perception): 차량 주변 환경을 인식하는 기술. 카메라, 레이더, 라이다(LiDAR), 초음파 센서 등을 활용

전방의 차량, 보행자, 도로 표지판, 차선 등을 감지. 센서들은 각기 다른 역할을 수행하며, 서로의 약점을 보완하며 정확성을 높임.

•판단(Decision): 인지된 정보를 바탕으로 주행 전략을 수립하는 기술.

AI 알고리즘이 복잡한 교통 상황을 분석하고, 차선 변경, 가속, 감속, 제동 등 최적의 주행 경로를 결정.
예측 불가능한 상황에 대비하는 능력이 중요.

•제어(Control): 판단된 결과를 바탕으로 차량을 실제로 조작하는 기술.

스티어링 휠, 가속 및 제동 페달 등을 전자적으로 제어하여 차량을 안전하게 운행.
정밀한 제어 능력을 요구하며, 부드러운 승차감을 제공하는 데도 기여.

*자율주행은 기술적 완성도를 높이는 동시에, **사회적 수용성과 다양한 법적·제도적 기반을 마련해야 하는 복잡한 과제**를 안고 있음 (법, 보험, 운전면허 등)



3. 기술

2) 운영체제(OS) 및 플랫폼: 차량의 모든 기능을 제어하는 소프트웨어로, 자체 OS를 개발하거나, 구글, 애플 등 IT 기업의 플랫폼을 탑재.

차량을 하나의 스마트폰처럼 만들어 다양한 애플리케이션을 사용.

단순한 보조 기능을 넘어, 자동차를 소프트웨어 중심의 자동차(Software-Defined Vehicle, SDV)로 만드는 핵심 동력.

하드웨어의 성능을 극대화하고, 새로운 서비스와 기능을 끊임없이 추가하며, 차량의 가치를 높이는 데 필수적인 역할

- **소프트웨어 활용의 중요성:** 소프트웨어는 무선 업데이트(OTA, Over-the-Air)를 통해 차량의 기능을 원격으로 개선하고 새로운 기능을 추가 가능.

시간이 지날수록 차량이 더 스마트해지고 사용자 경험이 향상되는 것을 의미하며 지속적인 기능 혁신:

인공지능(AI)과 빅데이터를 기반으로 운전자의 습관이나 취향을 학습하여 맞춤형 주행 경험을 제공하여 개인화 및 편의성 증대:

(ex: 운전자 상태를 감지해 졸음을 방지하거나 최적의 경로를 추천하는 등의 서비스를 제공)

소프트웨어는 하드웨어 판매 외에 새로운 수익원을 창출하는 기회를 제공하여 수익 모델 다변화:

(ex: 구독 서비스, 맞춤형 애플리케이션, 인포테인먼트 콘텐츠 판매 등을 통해 지속적인 수익을 확보)

센서 데이터를 분석해 충돌 위험을 예측하고 회피, 교통 흐름을 최적화, 안전성과 효율성을 동시에 향상..

- 선두 기업과 사례

테슬라: OTA(Over The Air) 업데이트와 FSD(Full Self-Driving) 소프트웨어로 SDV 시장을 개척.

FSD를 통해 카메라 기반의 자율주행 기술을 발전, 소프트웨어 업데이트만으로 차량의 성능과 가치를 높이는 독특한 비즈니스 모델을 구축

구글(웨이모): 자율주행 소프트웨어 분야의 선구자, 로보택시 서비스를 통해 기술력을 증명.

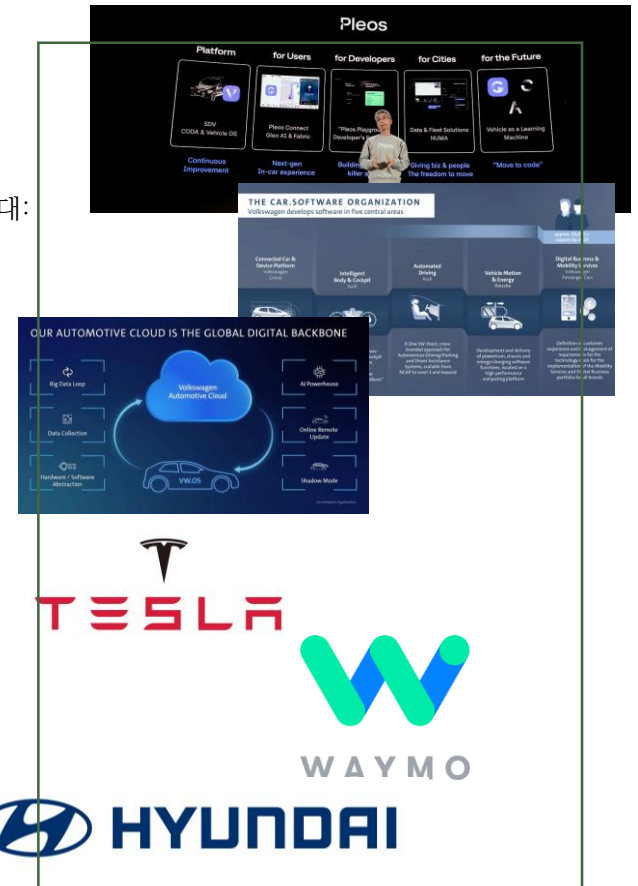
복잡한 도시 환경에서 사람의 개입 없이 운행할 수 있는 정교한 자율주행 시스템을 구축.

단순한 자율주행 기술을 넘어선 모빌리티 서비스 플랫폼으로서의 가치를 제시.

현대자동차그룹: 소프트웨어 중심의 자동차(SDV)로의 전환'을 그룹의 핵심 전략으로 추구.

2025년까지 모든 차종에 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 기능을 적용을 목표.

차량용 운영체제인 플레오스(Pleos)'를 자체 개발하여 소프트웨어 생태계를 구축.



3. 기술

3) 내비게이션 과 인포테인먼트 시스템

- **내비게이션 시스템:** 과거의 정적인 지도 기반 길 안내에서 벗어나, 실시간 교통 정보, 최단 경로 예측, 사고 및 정체 정보 등을 분석하여 최적의 경로를 제공. 전기차의 경우 충전소 위치와 배터리 잔량을 고려한 경로를 추천하는 등 더욱 지능화된 기능을 포함. 실시간 교통 정보, 길 안내, 엔터테인먼트 등 운전자와 탑승자에게 편의를 제공하는 기술.
- **인포테인먼트 시스템:** 정보(Information)와 엔터테인먼트(Entertainment)의 합성어. 차량 정보 확인, 오디오/비디오 스트리밍, 웹 브라우징, 스마트폰 미러링(Apple CarPlay, Android Auto), 차량 내 Wi-Fi 등 다양한 기능을 통해 탑승자에게 최적의 주행 경험과 편의성 및 풍부한 디지털 환경과 서비스를 제공. 차량을 ****이동하는 스마트 공간****으로 만드는 핵심 요소,
- **시스템의 진화 방향:** 내비게이션과 인포테인먼트 등 차량 제어 기능을 **통합 및 연결성 강화**하여 하나의 대형 화면과 플랫폼으로 통합하는 추세. 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 기술을 통해 새로운 기능이 추가되거나 기존 기능이 개선되어 **항상 최신 상태를 유지**. 운전자의 운전 습관, 선호하는 음악, 자주 가는 목적지 등을 학습하여 **맞춤형 서비스를 제공**. AI 음성인식 비서 기능은 음성 명령만으로 길 찾기, 음악 재생, 차량 제어 등을 가능, 운전 집중도 향상. **개인화 및 지능화**. 단순히 정보를 제공하는 것을 넘어, 탑승자를 콘텐츠와 기술에 몰입시키는 **몰입형 경험(Immersive Experience)** 방향으로 발전. 맛집 예약, 주차장 정보, 결제 등 **다양한 서비스를 연동하는 MaaS (Mobility as a Service) 플랫폼으로 확장**.



4. 인프라: 인프라는 이동을 가능하게 하는 물리적, 디지털적 환경을 의미하는 이동 자체, 시스템의 기반

1) 충전소: 미래 모빌리티의 핵심 인프라 중 하나, 단순히 전기차에 전력을 공급하는 기능을 넘어, 에너지 그리드, 스마트 시티, 자율주행 기술과 연결되는 거대한 생태계의 허브로 진화.

- 충전소의 현황과 주요 이슈

- **충전 방식의 다양화:** 완속 충전은 가정이나 회사에서 장시간 충전하는 방식,
급속 충전은 공공 충전소나 고속도로 휴게소에서 짧은 시간 안에 많은 양의 전력을 충전하는 방식.
차량에 직접 케이블을 연결하지 않고 무선으로 충전하는 무선 충전 기술도 개발.
- **충전 인프라 부족:** 전기차 보급 속도가 충전소 구축 속도보다 빨라지면서 충전소 부족과 대기 시간 문제가 발생.
- **표준화 문제:** 충전기 규격과 통신 방식이 제조사별로 달라 사용자 혼란을 초래하는 문제. 충전기 호환성 문제.

- 충전소의 발전 방향

- **초고속/초급속 충전소 확산:** 배터리 기술 발전과 함께 충전 시간을 획기적으로 단축시키는 초급속 충전소가 확대. 주유소에서 주유하듯이 빠르고 편리하게 충전가능.
- **스마트 충전 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 기술:** 충전소는 단순히 전력을 공급하는 곳을 넘어, 전기차가 전력을 그리드에 되팔 수 있는 V2G 기술을 지원.
전기차를 거대한 **에너지 저장 장치(ESS)**로 활용하여 전력망의 안정성을 높이는 데 기여
- **통합 서비스 플랫폼:** 충전소는 모빌리티 서비스의 허브. 차량을 충전하는 동안 사용자는 인포테인먼트 시스템을 통해 영화를 보거나, 식사를 주문하거나, 쇼핑
충전소 앱은 충전 상태를 실시간으로 알려주고, 충전 요금 결제까지 한 번에 처리하는 등 통합된 서비스를 제공.
- **자율주행과 연계된 자동 충전:** 차량이 스스로 충전소를 찾아가 자동으로 충전하는 자율 충전 시스템이 구축.

- 주요 사례

- **테슬라 슈퍼차저(Supercharger):** 테슬라가 구축한 독자적인 초급속 충전 네트워크. 뛰어난 충전 속도와 넓은 네트워크, 다른 전기차 브랜드에도 개방 영향력을 확대.
- **볼타(Volta):** 미국의 광고 기반 전기차 충전 회사. 충전기 옆에 대형 디스플레이를 설치해 광고를 송출, 이를 통해 얻은 수익으로 사용자에게 무료 충전 서비스를 제공.
- **현대자동차그룹(E-pit):** 고속도로 휴게소 등에 350kW급 초고속 충전 시스템을 구축, 18분 만에 배터리를 80%까지 충전할 수 있는 빠른 충전 서비스 경험 제공,



4. 인프라: 인프라는 이동을 가능하게 하는 물리적, 디지털적 환경을 의미하는 이동 자체, 시스템의 기반

2) 도로 및 통신망: 도로 및 통신망은 단순히 차량이 이동하는 물리적인 공간이나 정보를 주고받는 통신 수단을 넘어, 자율주행의 두뇌이자 도시 교통의 혈관으로 진화.

- 도로 및 통신망의 중요성

- **자율주행의 인지 한계 보완:** 차량의 센서는 시야각이나 날씨 조건에 따라 인지 능력에 한계. 도로에 설치된 센서와 통신망은 보이지 않는 사각지대나 언덕 너머의 사고, 갑작스러운 노면 결빙 등 차량이 스스로 감지하기 어려운 **위험 정보를 미리 알려줌으로써 사고를 예방**
- **교통 효율성 극대화:** 스마트 도로 시스템은 **실시간 교통량 데이터를 기반으로** 신호등을 최적화, 차량 흐름을 분산시켜 교통 체증을 최소화.
통행 시간을 단축해서 에너지 절약

- 주요 사례

- **협력형 지능형 교통 시스템 (Cooperative-Intelligent Transport System)**는 차량과 인프라(V2I), 차량과 차량(V2V)이 실시간으로 통신하여 교통 정보를 교환
- **스마트 교차로:** 교차로 주변에 센서와 카메라를 설치하여 실시간으로 교통량을 분석하고, 신호 체계를 자동으로 조절.
- 교차로 내 보행자나 자전거를 감지하여 접근하는 차량에 경고를 보내 충돌 사고를 예방하는 기능을 수행.
- **5G 통신망:** 방대한 데이터를 실시간으로 주고받을 수 있는 5G의 초저지연, 초고속 통신 능력은 차량 간의 충돌 회피, 클라우드 기반의 고정밀 지도 실시간 업데이트
- **V2X 기술:** 차량이 다른 차량(V2V), 도로 인프라(V2I), 보행자(V2P), 네트워크(V2N)와 연결되는 기술.

- 발전 방향성

- **완전한 연결성(Total Connectivity) 구축:** C-ITS가 전국으로 확대되어 모든 도로와 차량이 끊임 없이 연결. 진정한 의미의 지능형 교통 시스템이 구현
- **디지털 트윈 및 AI 기반 운영:** 현실의 도로와 교통 흐름을 가상 공간에 그대로 재현하는 '디지털 트윈' 기술이 도입.
AI는 디지털 트윈을 통해 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고, 최적의 교통 제어 전략을 수립하여 실제 교통 시스템에 적용.
- **인프라의 모듈화 및 지능화:** 도로 자체가 전기를 생산하거나 충전 기능을 제공하는 등 능동적인 역할, 모듈형 인프라의 구축.
- **보안 강화:** 모든 것이 연결되는 만큼, 해킹이나 사이버 공격의 위험증가. 강력한 보안 기술이 인프라 구축의 필수 요소.



4. 인프라: 인프라는 이동을 가능하게 하는 물리적, 디지털적 환경을 의미하는 이동 자체, 시스템의 기반

3) 주차 시스템: 주차장은 미래 모빌리티 산업에서 단순한 차량 보관 공간을 넘어, 에너지 충전 허브, 물류 거점, 그리고 통합 모빌리티 서비스의 중심으로 진화
자율주행, 전기차, 공유 모빌리티의 확산은 주차장의 기능과 역할을 근본적으로 변화.

- 스마트 주차장으로의 진화

- **자율주차 시스템:** 자율주행 차량은 운전자의 개입 없이 주차 공간을 스스로 찾아가고, 빈 공간에 자동으로 주차.주차에 드는 시간과 노력을 최소화.
- **주차 공유 및 예약:** 스마트폰 앱을 통해 실시간으로 빈 주차 공간을 확인하고 예약하는 시스템이 보편화.
개인 소유의 주차 공간을 유희 시간에 공유하여 수익을 창출하는 서비스도 활성화.
- **스마트 결제:** 차량이 주차장에 들어서는 순간부터 나가는 순간까지 모든 과정이 자동으로 인식되어 결제. 별도의 요금 정산 과정이 사라져 이용 편의성이 극대화

- 에너지 충전 허브로의 변화

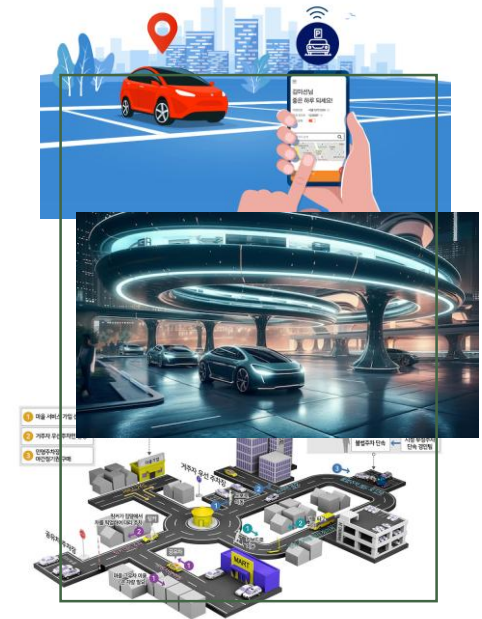
- **전기차 시대가 본격화되며** 주차장은 주유소의 역할을 흡수하며 에너지 허브로 변모.
- **충전 인프라 확충:** 모든 주차 공간에 전기차 충전기가 설치. 기존의 완속 충전기 외에, 충전 시간을 크게 단축시키는 급속 충전기의 증가
- **차량이 주차 구역에 들어서는 것만으로 충전이 시작되는** 무선 충전 기술이 도입. 충전 케이블 연결의 번거로움을 없애고, 자율주행 차량의 자동 충전을 가능.
- **V2G (Vehicle-to-Grid) 허브:** 주차 중인 전기차를 거대한 에너지 저장 장치(ESS)로 활용하는 V2G 기술이 상용화.
- **전기차 배터리에 저장된 전력을 전력망에 공급하여** 전력 피크 시간대에 전력난을 해소하는 역할.

- **물류 및 MaaS(Mobility as a Service) 거점:** 단순한 차량 보관소를 넘어, 다양한 모빌리티 서비스와 물류를 연결하는 핵심 거점으로 진화.

- **라스트 마일(Last Mile) 물류 거점:** 도시 외곽의 물류센터에서 온 상품을 주차장으로 옮겨, 배송 로봇이나 드론이 최종 목적지까지 배달하는 라스트 마일 물류의 전진 기지 역할

- **모빌리티 통합 허브:** 카셰어링, 라이드 헤일링, 전동 킥보드 등 다양한 공유 모빌리티 수단의 대여 및 반납 MaaS(Mobility as a Service) 생태계의 중심 역할장소로 변모.

- **무인 차량 관리소:** 자율주행 기술이 보편화되면, 주차장은 차량이 다음 임무를 기다리거나, 스스로 정비, 세차, 충전 등을 수행하는 무인 차량 관리소의 역할



5. 이해관계자 모빌리티 생태계를 구성하고 운영, 규제하는 주체들

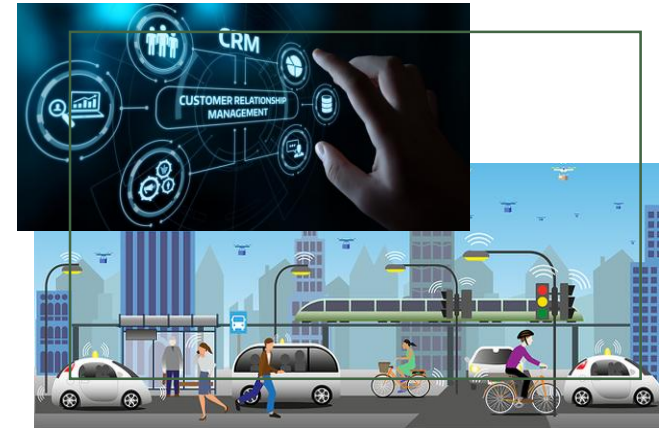
- 1) **고객 (Customers):** 모빌리티 서비스의 최종 사용자. 차량 소유자, 대중교통 이용자로 단순한 서비스 이용자를 넘어, 산업의 방향을 결정하는 가장 중요한 이해관계자
- 다양한 형태로 존재하며, 이들의 요구가 생태계 변화를 주도. 고객이 새로운 모빌리티 기술에 대해 갖는 사회적 수용성은 상용화의 속도를 좌우.
- 고객의 니즈와 피드백은 미래 모빌리티 기술 개발 및 서비스 설계의 핵심 데이터
- '이동 경험'을 소비하는 주체이자 미래모빌리티 시장의 패러다임 전환을 주도

- 미래모빌리티 고객(사용자)의 요구

- 새로운 형태의 이동 수단을 통해 안전하고(Safety), 편리하며(Convenience), 경제적인(Affordability) **복합적 이동 경험**을 요구.
- 개인화된(Personalized) 서비스를 기대하며 콘텐츠 소비, 업무 등 **다양한 활동이 가능한 이동 공간(Living Space)**을 요구.
- AI와 빅데이터 기반으로 학습하여, 차량 설정, 실내 환경, 추천 콘텐츠 등을 자동으로 맞춤 제공하는 **초개인화된 모빌리티 경험**을 요구.
- 기후 변화 문제에 대한 인식이 높아지면서, **친환경적인 모빌리티**를 적극적으로 선택
- 공유 서비스 운영사에게도 수명 주기 관리, 친환경적 충전 방식, 무단 방치 없는 주차 관리 등 **지속 가능한 환경 및 사회적 책임(ESG)**을 요구
- 서비스 이용 후 평가와 리뷰를 통해 기업의 서비스 품질을 끊임없이 검증. **피드백과 데이터 제공** 요구

- 고객 중심의 생태계 구축

- 미래 모빌리티 시장은 '고객 중심(Customer-Centric)'으로 완전히 재편.
- 완성차 제조사, IT 기업, 서비스 플랫폼 기업, 인프라 제공자 등 모든 이해관계자는 고객의 **니즈를 정확히 파악하고 선도적으로 대응**해야 생존 가능.
- 성공적인 미래 모빌리티 생태계는 기술 혁신과 더불어 고객의 안전, 편의, 그리고 **가치를 최우선으로 고려**할 때 완성.
- 고객의 삶의 질을 향상시키고 도시의 지속 가능성을 높이는 사회적 합의를 포함하며 고객은 이 **모든 변화의 동인**이자 **종착점**



5. 이해관계자 모빌리티 생태계를 구성하고 운영, 규제하는 주체들

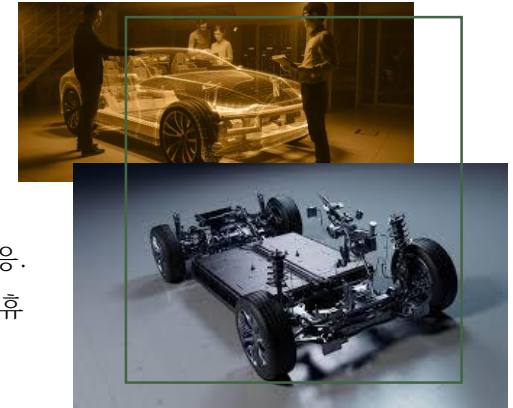
2) 제조업체 (Manufacturer): 자동차, PM, 로봇 등 이동체를 제작하고 핵심 부품(배터리, 센서 등)을 공급하는 기업.

기존의 완성차 제조사(OEM)와 Tier-1 부품사들은 그 역할과 존재 방식 자체가 근본적으로 변화하는 거대한 전환기.

단순히 하드웨어를 생산하는 주체에서 벗어나, '모빌리티 솔루션 제공자(Mobility Solution Provider)'이자 '기술 플랫폼 기업'으로 진화

- 제조업체 트렌드

- **하드웨어의 전동화(Electrification) 주도:** 내연기관차에서 전기차(EV)와 수소전기차(FCEV)로의 전환을 주도.
단순한 파워트레인 교체가 아닌, 차량 설계의 근본적인 변화를 의미.
- **소프트웨어 중심 차량(SDV)의 설계 및 구현:** 미래 모빌리티의 핵심 가치를 소프트웨어 기반의 스마트 기기로 정의(SDV, Software Defined Vehicle)
- **역할 확장:** 차량 운영체제(OS), 자율주행 알고리즘, 인포테인먼트 시스템, 무선 업데이트(OTA, Over-The-Air) 기술 개발과 확장
- **새로운 UAM/AAM 기체 개발:** 항공우주 및 자동차 기술을 융합하여 eVTOL(수직 이착륙 전기 항공기)과 같은 새로운 모빌리티 기체를 개발
- **PBV(목적 기반 모빌리티) 생산:** 수송, 배송, 의료 서비스 등 특정 목적에 맞게 내부 공간과 기능을 모듈화, 최적화한 차량을 제작, 서비스 플랫폼 사업자의 요구에 대응.
- **수평적 협력 구조로의 전환:** IT/Tech 기업과의 제휴: 자율주행과 SDV 구현에 필수적인 AI, 반도체, 클라우드 기술을 확보하기 위해 IT 및 반도체 기업과 전략적 제휴
- **'기가 캐스팅' 등 대형 주조(Die-Casting) 기술 등을 도입:** 차체 부품을 단순화하고, 경량화와 원가 절감을 동시에 추구.



- 직면과제

- **수익 모델 다각화의 필요성:** 전동화로 인해 차량의 부품 수가 감소하고 생산 난이도가 낮아지면서, 하드웨어 판매만으로는 수익성이 악화
- **서비스 수익 창출:** 차량 판매 후에도 구독형 서비스(기능 활성화, 자율주행 기능 등), 데이터 기반 서비스(보험 연계, 정비 예측 등) 제공 필요
- **SW 인력확보:** 기계 엔지니어 중심의 조직에서 소프트웨어 및 AI 전문가 중심으로 인력 구조를 대폭 개편하고, 민첩하게 개발할 수 있는 IT 기업의 문화를 수용
- **새로운 안전 기준 수립과 대응:** SDV 환경에서는 소프트웨어 오류나 해킹이 대형 사고로 이어질 확률이 크다. 최고 수준의 사이버 보안 기술을 차량 설계 단계부터 통합

5. 이해관계자 모빌리티 생태계를 구성하고 운영, 규제하는 주체들

- 3) 정부 및 규제 당국 (Government & Regulators): 교통 정책 수립, 규제, 인프라 투자, 표준화 등을 통해 생태계의 방향을 설정하고 관리하는 주체 (예: 국토교통부, 지자체)
- 단순히 산업을 감시하고 통제하는 역할을 넘어, 혁신을 촉진하고 생태계를 설계하는 핵심 이해관계자
- 자율주행, MaaS 등 새로운 기술이 기존의 교통 시스템, 법규, 사회 질서와 충돌하는 지점에서 정부의 역할은 더욱 중요

- 혁신 촉진자로서 (Promoting Innovation) 역할

- 정부는 **혁신 촉진자**로서 (Promoting Innovation) 민간 기업의 기술 개발과 시장 진입을 위한 환경을 조성, 산업 성장의 속도를 결정
- 자율주행차, UAM 기체 등 새로운 모빌리티 수단의 안전성을 **실제 환경에서 검증**할 수 있도록 시범운행지구나 **규제 샌드박스**를 지정하고 운영 (예: K-UAM 그랜드 챌린지)
- 새로운 모빌리티 기체(eVTOL)와 시스템에 대한 감항 **인증(Airworthiness Certification)** 기준, **안전 운행 기준**, **통신 보안 표준** 등을 선제적으로 마련
- 국가 차원의 **중장기 모빌리티 혁신 로드맵**을 수립하여 기업들에게 미래 산업의 방향성을 기술 로드맵을 제시
- 핵심 기술 개발을 위한 대규모 국가 R&D 투자를 진행, 스타트업 및 중소기업의 성장을 위한 **금융 및 세제 혜택**을 제공하여 **산업 생태계를 강화**

- 안전 및 보안 규제 수립 및 운영 역할

- 자율주행 사고 발생 시 운전자, 제조사, 시스템 개발자, 서비스 플랫폼 등 이해관계자 간의 **책임 소재**를 규명, **피해자 구제 및 보험 체계를 확립**.
- 커넥티드 모빌리티의 해킹 위협에 대응하여, 차량 및 인프라의 **데이터 보안 및 개인정보 보호**에 대한 강력한 법적 기준과 감독 시스템을 운영.

- 공평한 이동권 및 포용성 보장

- 자율주행 및 공유 모빌리티 서비스에서 **소외될 수 있는 교통 약자(노약자, 장애인 등)**의 이동 기본권을 보장하는 정책(예: DRT, 수요 응답형 교통)을 추진.
- 친환경 모빌리티 보급 확대를 위한 보조금 지급, 내연기관 차량에 대한 환경 규제 강화 등을 통해 **탄소 중립(Net-Zero)** 목표 달성을 지원.
- 미래 모빌리티 생태계의 **건제와 지원의 균형**을 맞추는 가장 중요한 '총괄 조율자'의 역할을 수행.



5. 이해관계자 모빌리티 생태계를 구성하고 운영, 규제하는 주체들

3) 서비스 제공자

서비스 제공자(Service Provider)는 단순히 이동 수단을 운영하는 역할을 넘어, 기술과 데이터를 결합하여 고객의 이동 경험을 근본적으로 변화시키는 핵심 주체 '제조에서 서비스'로의 패러다임 전환을 이끌며, 모든 종류의 이동 수단과 부가 가치를 통합하는 플랫폼 경제의 최전선에 위치.

- 역할

- 교통수단 통합 및 연계, 원스톱 솔루션 제공하여 미래의 모든 이동 옵션을 하나의 앱에서 검색, 예약, 결제할 수 있도록 통합, 지원.
- 경로 검색, 예약, 결제를 단일 인터페이스에서 제공함으로써 고객의 Door-to-Door(출발지에서 목적지까지) 이동을 가장 효율적이고 편리하게 보장.
- 고객의 이용 패턴, 실시간 교통 상황, 날씨, 이벤트 정보 등 방대한 모빌리티 데이터를 수집하고 분석하여, 이동 수요를 정확히 예측하고 차량 및 서비스 자원을 효율적으로 배치
- 데이터 분석을 기반으로 개인의 선호도와 상황에 맞는 이동 옵션과 요금제(구독형, 건당 결제 등)를 추천하여 개인 맞춤형 서비스제공,만족도를 극대화.
- 기업 고객을 대상으로 출장 관리, 물류 배송 최적화 등 통합된 모빌리티 솔루션을 제공하며 새로운 수익원을 창출

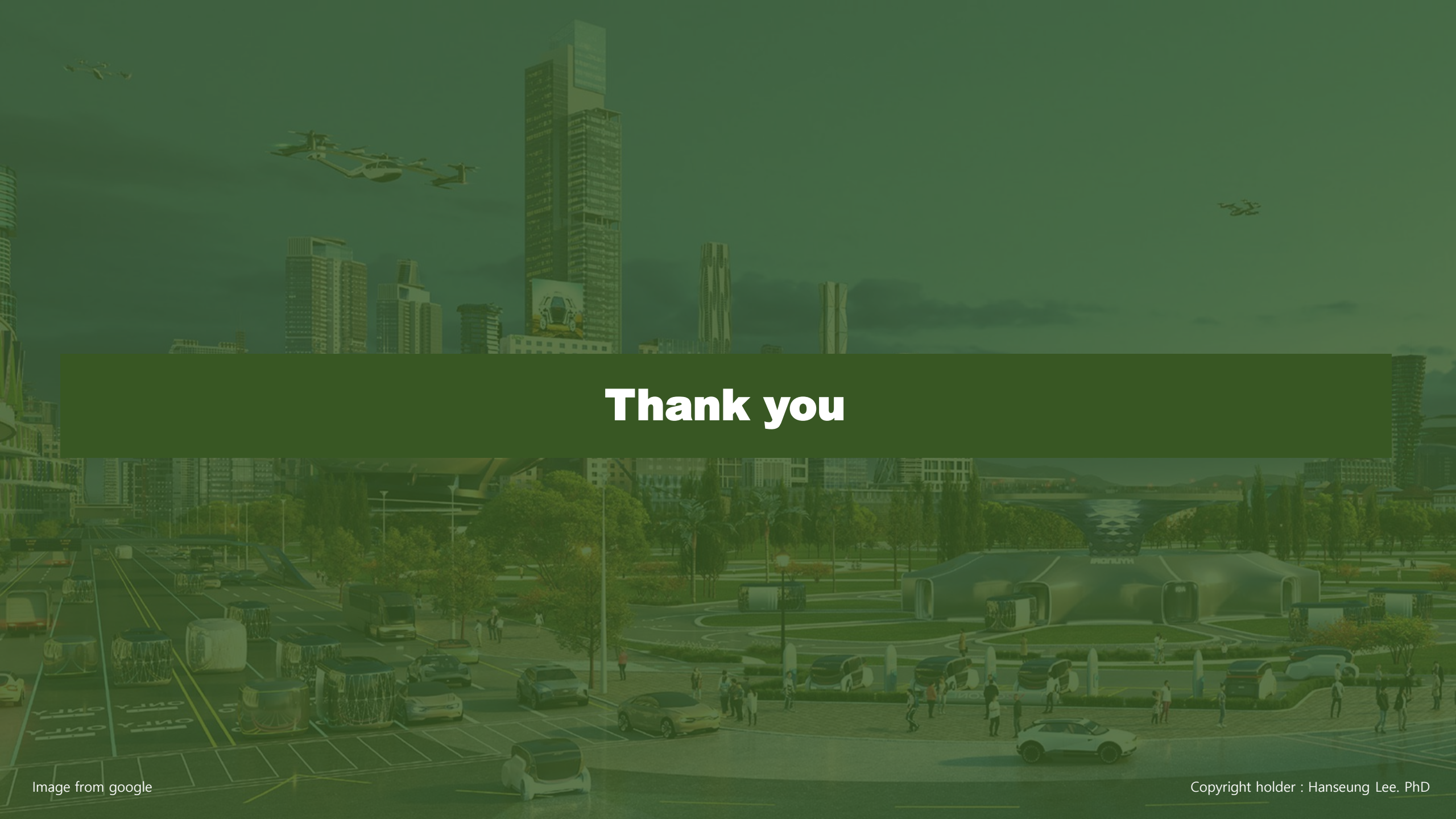
- 서비스 영역별 주요 역할과 도전 과제

- 라이드 헤일링 및 공유 서비스
- 각 지역 정부의 규제 장벽(운행 지역 제한, 면허 등) 극복,플랫폼 노동자와의 관계 정립 및 사회 안전망 구축도 중요한 사회적 과제
- 드론, 로봇, 자율주행 트럭 등을 활용하여 물류의 비효율성이 가장 높은 라스트 마일(최종 배송 구간)을 혁신

- 서비스 제공자의 전략적 위치

- 서비스 제공자는 미래 모빌리티 생태계에서 고객(수요)과 제조사 및 인프라(공급)를 연결하는 중심축 역할.
- 궁극적으로 서비스 제공자들은 도시의 교통 문제를 해결하고 고객에게 시간과 비용을 절약해주는 공익적 가치를 실현.
- 새로운 기술을 기반으로 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축해야 하는 중대한 임무를 수행





Thank you